Tercera iteración, Día 3 — rampa impresa, cuba grande

Análisis de las mediciones de los Días 1 y 2

I. Hernando

16 de octubre de 2026

Resumen

Día sin mediciones: se sigue el análisis de los Días 1 (13/10) y 2 (14/10). (i) **Geometría corregida**: la rampa impresa mide 99 cm (el primer cm del diseño no se imprimió), la cuba mide 198 cm por dentro y la playa 20 cm (diseño). En el Día 1, S3 estaba 3 cm *antes* del inicio de la rampa, sobre el fondo plano. Con la inclinación de la cuba ($\sim$0,1°), la profundidad bajo S3 es 3,65 cm en la primera prueba (nivel medido del lado de la paleta) y 4,00 y 4,35 cm para los niveles de referencia 3,60 y 3,95 (medidos cerca del final). (ii) **Límite de Miche–Stokes en S3 (Día 1)**: con las mismas olas que el Iribarren del reporte del Día 1, en 7 de las 8 mediciones ninguna ola individual supera $H = 0{,}142\,L\tanh(kd)$. La excepción es la medición 4 (random, 3,60 cm), con 2 olas de 1416 por encima ($H/H_M = 1{,}11$ y 1,16). Las dos tienen $T = 0{,}22$ s porque el valle anterior apenas cruza el cero, y el período por cruces por cero subestima el de la ola. Los JONSWAP y Bonneton quedan lejos del límite ($H/H_M \leq 0{,}55$); las random llegan a 0,88 con olas cortas ($T \approx 0{,}1$–$0{,}25$ s). La corrección de la profundidad casi no cambia los cocientes ($\lesssim$3 %). (iii) **Iribarren de S3 (Día 1) con la profundidad corregida**: $\langle\xi\rangle$ sube 0,002–0,006 (1–2 %) y el spilling baja $\leq$0,7 puntos; las conclusiones del Día 1 no cambian. (iv) **PDFs de η** (Días 1 y 2, tres sensores): $S_k > 0$ creciente de S3 a S1 y $K \approx 3$–3,8 en Bonneton/Custom; $K = 4$–6 en los muchos forzados (modulación del forzado). En el barrido del Día 2, A_s se hace más negativa al bajar el nivel. La skew-normal y Tayfun ajustan el cuerpo igual de bien (KS $\lesssim$0,02); en S3 y S2, $\mu_{\text{Tayfun}} \approx S_k/3$ (segundo orden); en S1 la asimetría es mayor. Ninguna capta las colas de los muchos forzados ni el corte de los valles.

Índice

1. Organización **2**

2. Geometría corregida **2**

3. Límite de Miche–Stokes en S3 (Día 1) **3**
3.1. Método . . . 3
3.2. Resultados . . . 4
3.3. Las dos olas de la medición 4 . . . 4
3.4. Conclusión . . . 5

4. Iribarren de S3 (Día 1) con la profundidad corregida **5**

5. PDFs de la elevación (Días 1 y 2) **6**
5.1. Método . . . 6
5.2. Momentos . . . 7
5.3. Skew-normal y Tayfun . . . 9

6. Pendientes **12**

7. Archivos **12**

1. Organización

- Todo lo de hoy está en Tercera iteración/Día 3/: Códigos/ (copias de los scripts de Día 1/Análisis y Día 2/Análisis con las rutas adaptadas, en dia1/ y dia2/), Resultados/ y Figuras/.
- Los datos crudos y analizados (.bin, .npy, calibraciones) *no se copian*: se leen de su lugar en Día 1/ y Día 2/ a través de Códigos/rutas.py.
- Prueba de las copias: dia2/reprocesar_todo.sh regenera las 9 mediciones del Día 2 desde los .npy originales (∼2 min); los resultados.json y el resumen_barrido.json son idénticos a los del Día 2.

2. Geometría corregida

Correcciones del 16/10, que reemplazan a los esquemas de los reportes de los Días 1 y 2:

- **Rampa de 99 cm**: se diseñó de 100 cm, pero la impresora 3D no imprimió el primer cm, por ser demasiado fino. La rampa empieza con un escalón de 0,35 mm y llega a 3,5 cm ($\tan\beta = 0{,}035$). El origen $x = 0$ es su inicio real, y las distancias medidas se refieren a él.
- **Cuba de 198 cm** interior (no 200) y **playa de 20 cm** (diseño). Las cotas medidas del Día 1 suman $41 + 1 + 25 + 99 + 20 + 15 = 201$ cm: los 3 cm de diferencia están dentro de la incerteza de medir con regla/metro desde el costado.
- **Día 1: S3 estaba 3 cm antes del inicio de la rampa** ($x = -3$ cm, sobre el fondo plano), no 3 cm sobre ella. S2 está 32 cm después de S3 ($x = 29$ cm) y S1 a 33 cm del final de la playa ($x = 86$ cm).
- **Inclinación de la cuba** ∼0,1°, más profunda del lado de la paleta. Los niveles de referencia del Día 1 (3,60 y 3,95 cm) se midieron con la regla cerca del final: bajo S3 hay ∼4 mm más (4,00 y 4,35 cm). La primera prueba (3,65 cm, Canal_365_muchos_forzados, que el reporte del Día 1 llamaba "3,1 cm") se midió del lado de la paleta: bajo S3 hay 3,65 cm. Hacia S2 y S1 se descuenta $\tan(0{,}1°)$ por la distancia a S3.

A confirmar: (a) con 0,1° la diferencia entre el final y S3 (∼1,4 m) sería ∼2,4 mm; los 4 mm corresponden a ∼0,16°, como los 5,5 mm entre lados medidos el Día 1. (b) El Bonneton de 3,5 cm del Día 1 se escaló suponiendo 3,5 cm en la paleta (paleta sumergida 2,5 cm + 1 cm de hueco); si el 3,60 se midió en el final, en la paleta habría ∼4 cm. Según el usuario, la paleta pudo estar algo más sumergida y esa estimación era aproximada.

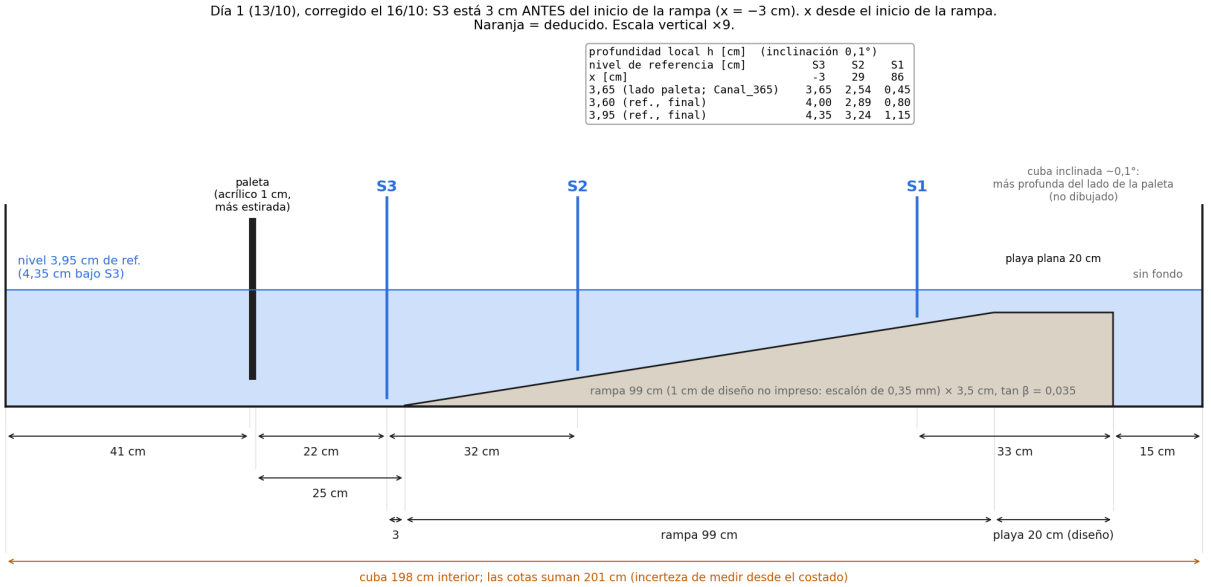


Figura 1: Día 1, corregido. Tabla: profundidad local bajo cada sensor para los tres niveles del día (inclinación 0,1°).

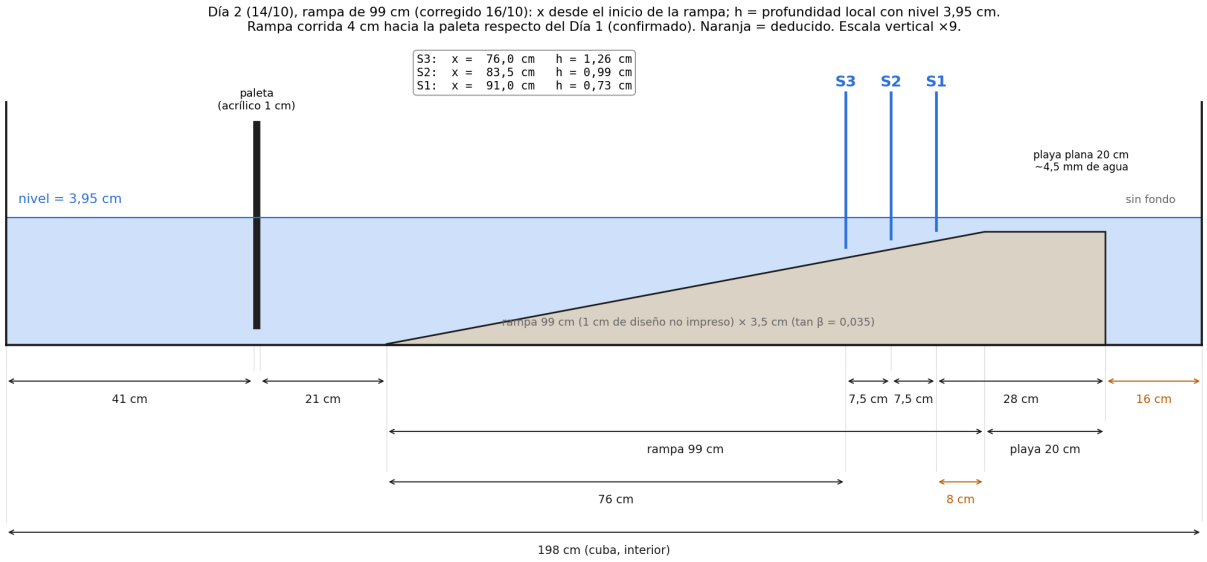


Figura 2: Día 2 con la rampa de 99 cm, la playa de 20 cm y la cuba de 198 cm. Las posiciones de los sensores se miden desde el final de la playa (S1 a 28 cm), así que no cambian respecto de la rampa: S1 en $x = 91$ cm. El fondo bajo S1 da 3,22 cm, contra 3,20 cm medidos directamente (el esquema original daba 3,15 cm). Las profundidades del recuadro son para el nivel 3,95 cm, sin inclinación.

3. Límite de Miche–Stokes en S3 (Día 1)

3.1. Método

Se usan exactamente las olas del Iribarren del reporte del Día 1 (tabla "Iribarren"): S3, calibración ODR del Día 1 y los mismos intervalos de tiempo. Igual que en el póster (`03_iribarren/h_vs_t.py`): η con la media de toda la serie restada, pasabajos FFT a 50 Hz, olas entre cruces por cero alternados, $H = \text{máx} - \text{mín}$, $T =$ duración, y se descartan las de $1/T > 30$ Hz. La cantidad de olas coincide ola por ola con la del reporte en las 8 mediciones.

Límite de rompiente de Miche:

$$H_M(T) = 0{,}142\, L\, \tanh(kd), \qquad L = 2\pi/k, \qquad \omega^2 = \left(gk + \frac{\sigma}{\rho}k^3\right)\tanh(kd),$$

con $\sigma = 0{,}0728$ N/m (en aguas profundas es el límite de Stokes $H/L \approx 1/7$). Para d se usa la profundidad corregida bajo S3 (sección 2): 3,65, 4,00 o 4,35 cm. Para comparar, también se calculó con la D que usó el Iribarren del Día 1 (3,1, 3,5 o 3,95 cm). La profundidad solo importa para las olas largas: para $T \lesssim 0{,}2$ s, $\tanh(kd) \approx 1$ y el límite es el de Stokes.

3.2. Resultados

Medición	d bajo S3 [cm]	olas	máx H/H_M	T, H de esa ola	arriba	con D del Iribarren
1 random (3,65 lado paleta)	3,65	1184	0,88	0,240 s, 1,13 cm	0	0,90 (3,1)
2 random 3,95	4,35	1740	0,88	0,120 s, 0,37 cm	0	0,88 (3,95)
3 JONSWAP h_20cm, 3,95	4,35	1032	0,36	0,509 s, 1,09 cm	0	0,38 (3,95)
4 random 3,60 (soft)	4,00	1416	**1,16**	0,220 s, 1,29 cm	**2**	1,16 (3,5), 2 arriba
6 Bonneton 3,5 cm, 3,60	4,00	1427	0,34	0,200 s, 0,32 cm	0	0,35 (3,5)
7 Bonneton ×1,6, 3,60	4,00	1463	0,55	0,200 s, 0,52 cm	0	0,56 (3,5)
8 Bonneton 3,5 cm, 3,95	4,35	1425	0,33	0,370 s, 0,81 cm	0	0,35 (3,95)
9 Bonneton ×1,6, 3,95	4,35	1373	0,51	0,380 s, 1,26 cm	0	0,53 (3,95)

Cuadro 1: Ola más empinada respecto del límite de Miche en cada medición y cantidad de olas por encima, con la profundidad corregida bajo S3. Última columna: el máximo con la D del Iribarren del Día 1 (entre paréntesis).

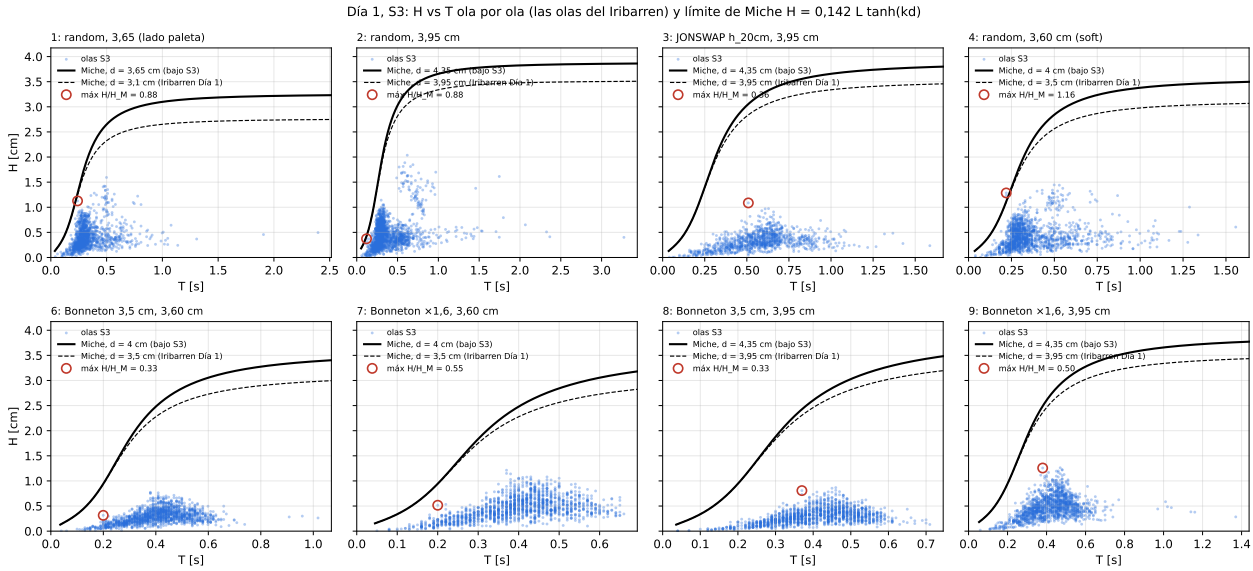


Figura 3: H vs T ola por ola en S3 (las olas del Iribarren) para las 8 mediciones del Día 1, con el límite de Miche para la profundidad corregida bajo S3 (llena) y para la D del Iribarren del Día 1 (trazos). En rojo, la ola con mayor H/H_M.

3.3. Las dos olas de la medición 4

Están en $t = 67{,}2$ s ($H/H_M = 1{,}11$) y $t = 364{,}8$ s ($H/H_M = 1{,}16$); las dos con $T = 0{,}22$ s y $H \approx 1{,}25$ cm. En la serie son crestas reales, mucho más altas que las vecinas, que aparecen como un salto en S2 ∼0,5 s después (figura 4). El exceso parece venir de la definición del período: el valle anterior apenas cruza el cero, así que el T por cruces por cero sale corto, mientras que la ola dura ∼0,5 s; con ese T darían $H/H_M \approx 0{,}5$ (estimación, no se verificó con otra definición de T). Otra posibilidad es una focalización transitoria (una cresta que alcanza a la anterior): Miche vale para ondas periódicas estacionarias.

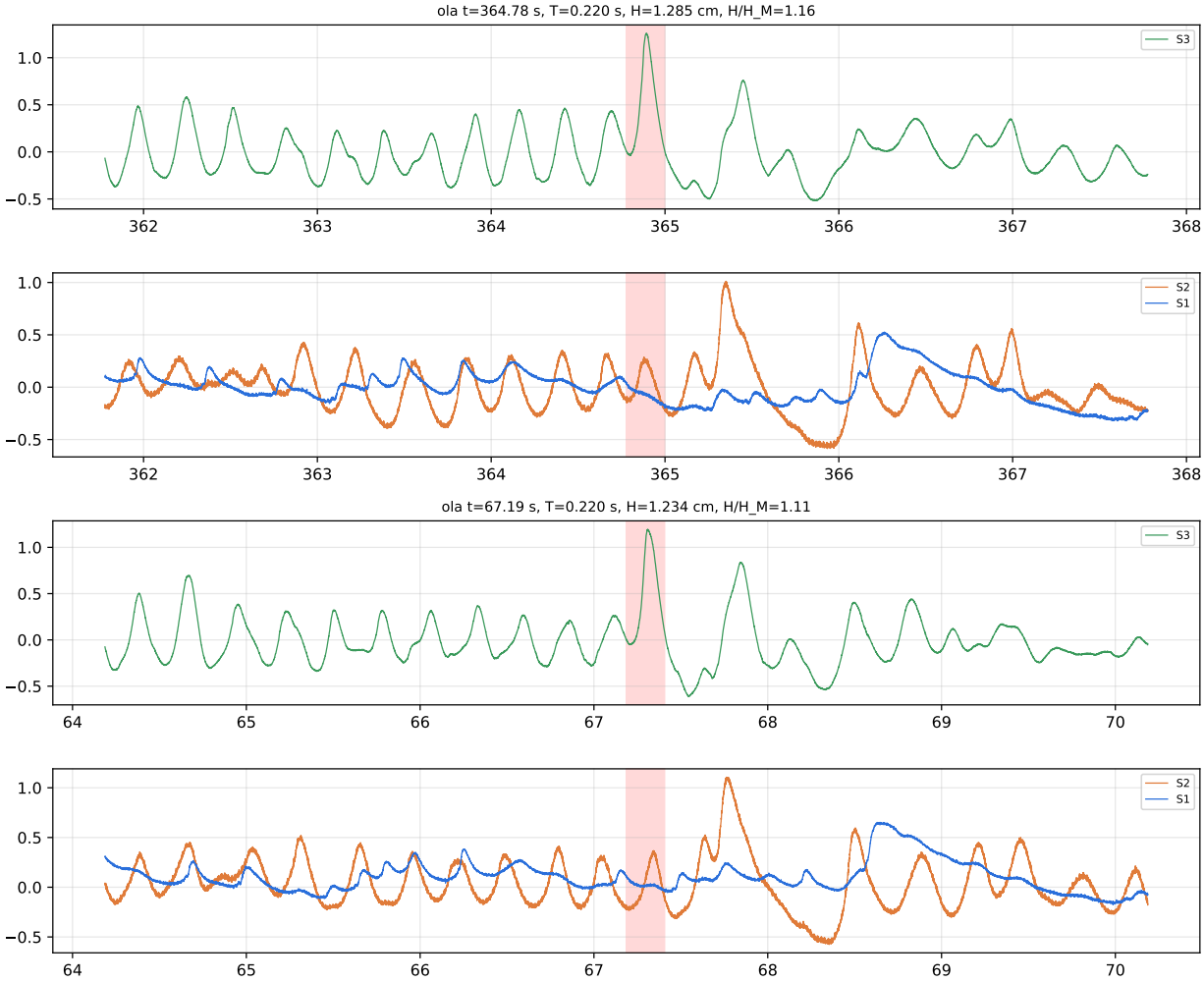


Figura 4: Medición 4: S3 (arriba) y S2, S1 (abajo) en ±3 s alrededor de cada ola que supera el límite (sombreada).

3.4. Conclusión

Ninguna ola individual supera el límite de Miche–Stokes salvo 2 de 1416 en la medición 4, atribuibles a la definición del período por cruces por cero. Los forzados JONSWAP/Bonneton quedan muy por debajo ($\leq 0{,}55$); los random llegan cerca (0,88) con olas cortas, de $T \approx 0{,}1$–$0{,}25$ s, donde el límite no depende de la profundidad.

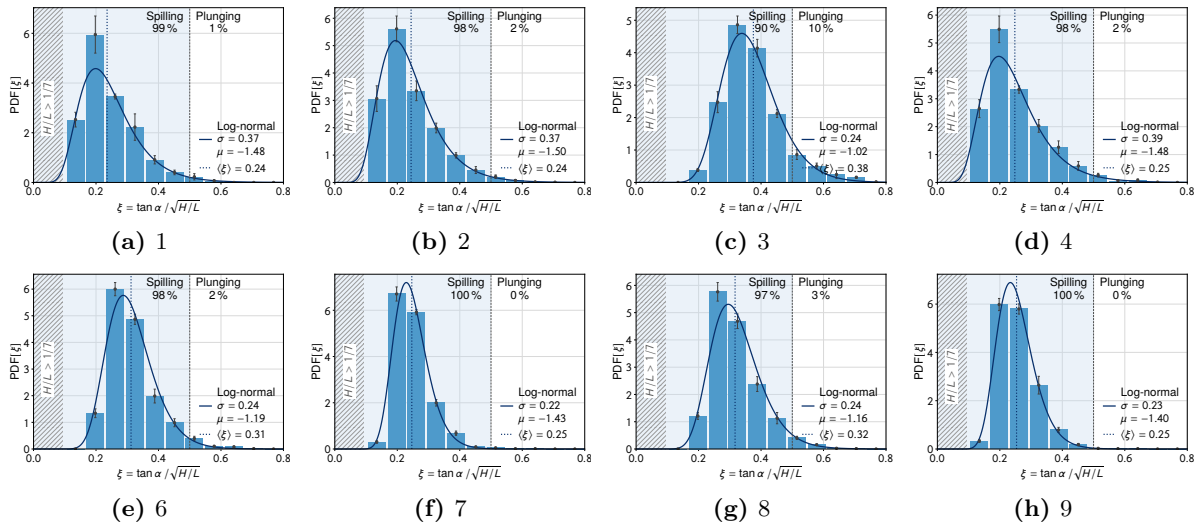
4. Iribarren de S3 (Día 1) con la profundidad corregida

Mismo procesado que el reporte del Día 1 (iribarren_solo_D.py del póster vía correr_poster.py; S3, calibración ODR del Día 1, $f_{\text{máx}} = 30$ Hz, ventanas de 300 olas, 11 bins en $[0{,}1027, 0{,}8]$, ajuste log-normal), cambiando solo la profundidad en L: $\xi = \tan\beta/\sqrt{H/L}$ con $L(T, d)$. Con la D del reporte del Día 1 se reproduce su tabla exactamente en las 8 mediciones.

Medición	d [cm]	olas	$\langle\xi\rangle$	σ	μ	spilling
1 random (3,65 lado paleta)	3,65 (3,1)	1184	0,235 (0,231)	0,371 (0,363)	−1,478 (−1,499)	99,0 (99,2) %
2 random 3,95	4,35 (3,95)	1740	0,244 (0,241)	0,374 (0,376)	−1,499 (−1,509)	98,2 (98,4) %
3 JONSWAP h_20cm, 3,95	4,35 (3,95)	1032	0,375 (0,369)	0,244 (0,242)	−1,024 (−1,035)	90,1 (90,8) %
4 random 3,60 (soft)	4,00 (3,5)	1416	0,248 (0,244)	0,388 (0,384)	−1,477 (−1,481)	98,1 (98,7) %
6 Bonneton 3,5 cm, 3,60	4,00 (3,5)	1427	0,312 (0,306)	0,238 (0,228)	−1,191 (−1,218)	97,5 (98,2) %
7 Bonneton ×1,6, 3,60	4,00 (3,5)	1463	0,246 (0,242)	0,221 (0,231)	−1,426 (−1,427)	99,7 (99,7) %
8 Bonneton 3,5 cm, 3,95	4,35 (3,95)	1425	0,317 (0,313)	0,245 (0,247)	−1,160 (−1,174)	97,3 (97,7) %
9 Bonneton ×1,6, 3,95	4,35 (3,95)	1373	0,254 (0,250)	0,235 (0,237)	−1,399 (−1,422)	99,9 (99,9) %

Cuadro 2: Iribarren de S3 con la profundidad corregida bajo S3; entre paréntesis, los valores del reporte del Día 1 (reproducidos). Errores de σ y μ: ±0,004–0,014 y ±0,006–0,021 (std/$\sqrt{N}$ entre ventanas).

Con más profundidad, L crece para el mismo T y $\xi \propto \sqrt{L}$ sube, pero poco: las olas de S3 están en profundidad intermedia (mediana de $kd = 0{,}8$–$1{,}8$ según la medición), donde L crece bastante más lento que $\sqrt{d}$, y la raíz lo reduce a la mitad. Con d un 10–18 % mayor, la mediana de $\sqrt{L_{\text{nueva}}/L_{\text{vieja}}}$ es 1,009–1,022. Los cambios de $\langle\xi\rangle$ (1–2 %) son del orden de los errores entre ventanas. Siguen valiendo las conclusiones del Día 1: random $\langle\xi\rangle \approx 0{,}24$ con distribuciones anchas ($\sigma \approx 0{,}37$–$0{,}39$); JONSWAP/Bonneton más angostas ($\sigma \approx 0{,}22$–$0{,}25$), con $\langle\xi\rangle$ que baja al aumentar la amplitud (0,375 → 0,31 → 0,25); $\langle\xi\rangle$ casi no depende del nivel.



(a) 1 **(b)** 2 **(c)** 3 **(d)** 4

(e) 6 **(f)** 7 **(g)** 8 **(h)** 9

Figura 5: PDF de ξ ola por ola en S3 con la profundidad corregida (numeración de las mediciones del Día 1).

5. PDFs de la elevación (Días 1 y 2)

5.1. Método

PDF de $\eta(t)$ por medición y sensor, con η calibrada, sin la media, sin filtrar y en mm (crestas positivas): Día 1 con la calibración ODR en $t \in [60, 600]$ s (los tramos de bateria.sh); Día 2 con la calibración por plateaus en el tramo Bonneton (t_bon_s). Momentos: σ, asimetría $S_k = \langle\eta^3\rangle/\sigma^3$, curtosis $K = \langle\eta^4\rangle/\sigma^4$ y asimetría horizontal $A_s = \langle\mathcal{H}(\eta)^3\rangle/\sigma^3$ ($\mathcal{H}$: transformada de Hilbert; $A_s < 0$ = ola inclinada hacia adelante, frente empinado).

Ajustes, los dos con tres parámetros (forma, posición, escala) por máxima verosimilitud sobre η decimada a 200 Hz:

- **Skew-normal** (scipy.stats.skewnorm); su asimetría máxima es ≈ 0,995.
- **Tayfun** (1980), banda angosta y segundo orden, en la forma de Socquet-Juglard et al. (2005):

con $z = (\eta - \eta_0)/s$,

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\, C} \exp\Big[- \frac{(C-1)^2}{2\mu^2} \Big], \qquad C = \sqrt{1 + 2\mu z}, \qquad z > -\frac{1}{2\mu},$$

que es la PDF de $z = x + \mu x^2/2$ con x gaussiana ($\mu = k\sigma$, la pendiente; $S_k \approx 3\mu$ a primer orden). Hay 10^5–10^6 muestras correlacionadas, así que los p-valores no sirven: se compara con la distancia Kolmogorov–Smirnov (KS = máx $|F - \hat{F}|$) y con el cociente de colas $P(\eta > 3\sigma)$ medido/modelo.

5.2. Momentos

	H_{m0} S1	S_k			K			A_s		
Medición (nivel [cm])	[mm]	S3	S2	S1	S3	S2	S1	S3	S2	S1
Día 1 ($t \in [60, 600]$ s)										
1 random 3,65	7,5	0,57	0,71	0,91	5,42	5,74	4,96	0,31	0,25	−0,39
2 random 3,95	12,4	0,53	0,51	0,54	5,29	4,66	3,83	0,49	0,27	−0,33
3 JONSWAP 3,95	6,4	0,17	0,37	0,59	3,13	3,50	3,54	−0,11	−0,41	−0,92
4 random 3,60 soft	7,2	0,71	0,82	0,76	5,63	5,97	4,38	0,34	0,22	−0,26
6 Bonneton 3,5 cm, 3,60	3,5	0,15	0,33	0,67	2,99	2,99	3,21	0,00	0,02	−0,65
7 Bonneton ×1,6, 3,60	4,0	0,22	0,46	0,59	2,96	2,90	3,23	−0,05	−0,08	−0,69
8 Bonneton 3,5 cm, 3,95	3,4	0,11	0,35	0,68	3,04	3,11	3,22	0,01	0,01	−0,51
9 Bonneton ×1,6, 3,95	4,0	0,20	0,43	0,52	3,00	2,91	3,02	0,04	−0,03	−0,54
Día 2 (tramo Bonneton)										
Triangulos (3,95)	10,0	0,63	0,58	0,64	4,43	4,11	4,11	0,36	0,08	0,00
Custom_altura_1 (3,95)	5,4	0,26	0,53	0,75	3,42	3,54	3,79	−0,47	−0,72	−0,72
altura 2 (4,525)	7,6	0,24	0,43	0,56	3,51	3,38	3,37	0,08	−0,40	−0,50
altura 3 (4,45)	7,7	0,28	0,46	0,77	3,54	3,38	3,79	−0,27	−0,55	−0,62
altura 4 (4,275)	7,2	0,37	0,59	0,71	3,62	3,80	3,57	−0,29	−0,63	−0,64
altura 5 (4,05)	6,5	0,37	0,62	0,79	3,54	3,74	3,77	−0,40	−0,76	−0,76
altura 6 (3,8)	5,5	0,36	0,63	0,83	3,38	3,73	3,99	−0,55	−0,90	−0,88
altura 7 (3,7)	4,9	0,45	0,50	0,79	3,27	3,28	3,74	−0,65	−0,92	−0,74
altura 8 (3,55)	3,4	0,44	0,54	1,14	3,46	3,23	4,88	−0,70	−0,92	−0,81

Cuadro 3: Momentos de η. Día 1: numeración del reporte del Día 1. Día 2: nivel en la paleta.

- **Bonneton, JONSWAP y Custom**: $S_k > 0$ y crece de S3 a S1 (Día 1: ∼0,15–0,2 → 0,5–0,7; Día 2: 0,25–0,45 → 0,55–1,1); K cerca de 3 (3,0–3,8).
- **Barrido del Día 2**: al bajar el nivel, A_s se hace más negativa en los tres sensores (en S3 de +0,08 a −0,70): los frentes se empinan antes y ya llegan formados a S3. S_k de S1 sube poco, salvo en la altura 8.
- **Altura 8 (3,55 cm)**, S1: $S_k = 1{,}14$, $K = 4{,}9$ y H_{m0} cae a 3,4 mm; la PDF tiene un pico angosto y un hombro. Posiblemente S1 queda casi seco en los valles.
- **Muchos forzados y Triangulos**: K = 4–6 con S_k parecido al resto; colas pesadas de los dos lados, como una mezcla de tramos con amplitudes distintas (modulación del forzado). En S3 (y a veces S2) $A_s > 0$ (+0,3 a +0,5): sin verificar en las series si es la forma del forzado o superposición de frecuencias.
- **Valles acotados**: en el Día 1 la PDF de S1 se corta abruptamente cerca de −2 mm (h ≈ 3,5 mm bajo S1: el sensor llega casi al fondo seco). En el Día 2 hay cortes parecidos cerca de $\eta/\sigma \approx -3$.

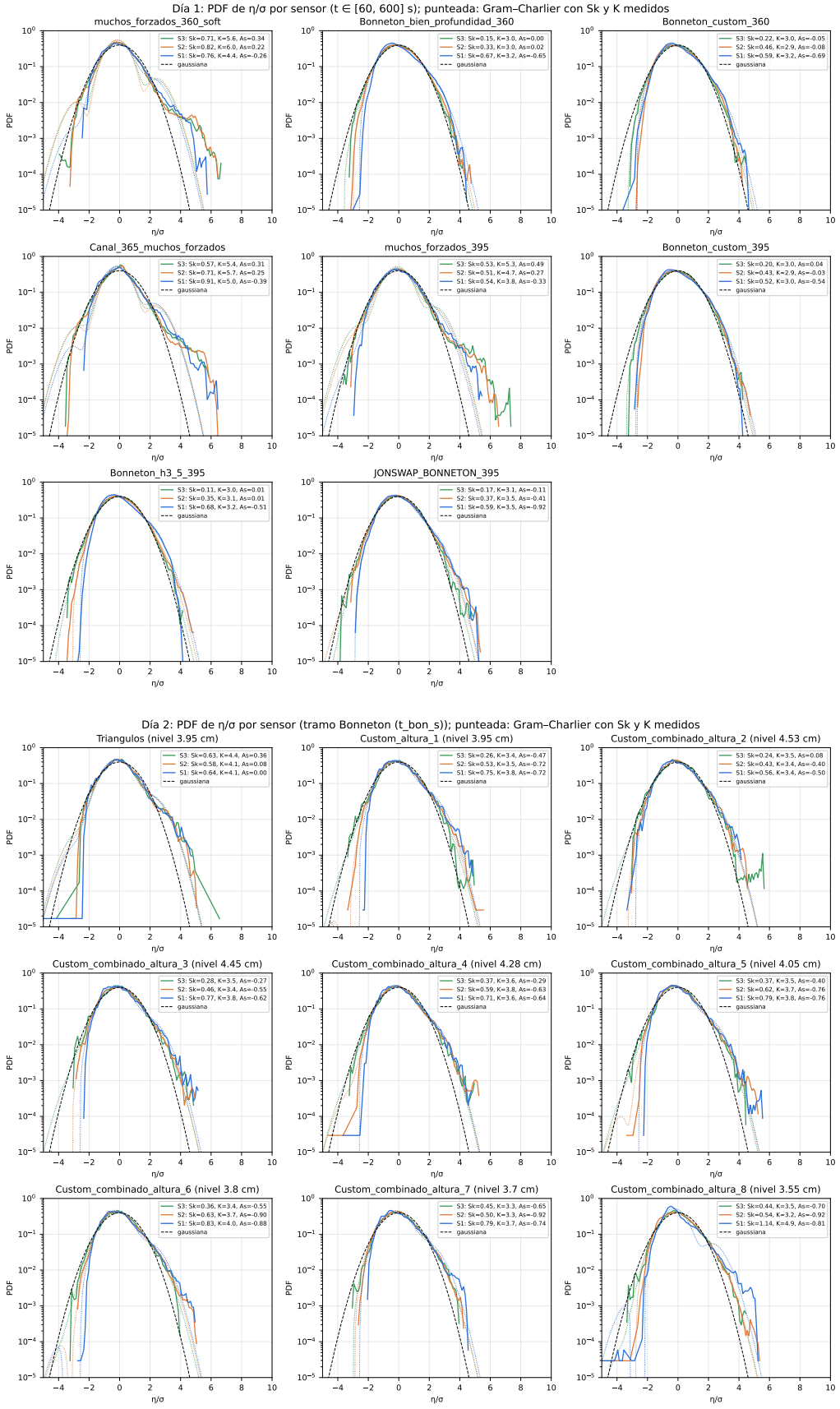


Figura 6: PDF de η/σ por sensor (S3 verde, S2 naranja, S1 azul) para el Día 1 (arriba) y el Día 2 (abajo); en negro la gaussiana, punteadas Gram–Charlier con los S_k y K medidos. Las PDFs en mm están en las páginas 2 y 4 de pdfs_eta.pdf.

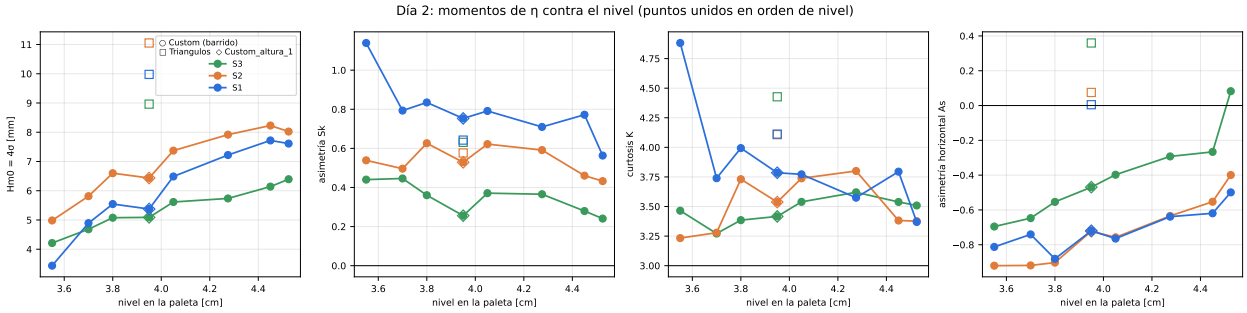


Figura 7: Día 2: H_{m0}, S_k, K y A_s contra el nivel. Círculos: barrido Custom (unidos en orden de nivel); cuadrado: Triangulos; rombo: Custom_altura_1.

5.3. Skew-normal y Tayfun

	S3					S1				
		KS			$P_{>3\sigma}$		KS			$P_{>3\sigma}$
Medición (nivel [cm])	gauss	SN	T	μ	med/T	gauss	SN	T	μ	med/T
Día 1 ($t \in [60, 600]$ s)										
1 random 3,65	0,053	0,040	0,041	0,08	3,4	0,058	0,025	0,024	0,21	1,8
2 random 3,95	0,027	0,023	0,024	0,08	2,7	0,031	0,008	0,010	0,15	1,6
3 JONSWAP 3,95	0,014	0,002	0,003	0,05	1,0	0,043	0,004	0,009	0,17	1,2
4 random 3,60 soft	0,041	0,028	0,028	0,10	3,0	0,038	0,017	0,015	0,20	1,8
6 Bonneton 3,5 cm, 3,60	0,014	0,005	0,004	0,05	0,9	0,063	0,006	0,026	0,20	0,8
7 Bonneton ×1,6, 3,60	0,017	0,006	0,005	0,08	0,9	0,057	0,008	0,022	0,18	0,9
8 Bonneton 3,5 cm, 3,95	0,009	0,003	0,003	0,04	1,2	0,061	0,006	0,023	0,19	0,9
9 Bonneton ×1,6, 3,95	0,016	0,006	0,005	0,07	1,0	0,053	0,010	0,018	0,18	0,6
Día 2 (tramo Bonneton)										
Triangulos (3,95)	0,043	0,030	0,030	0,13	2,7	0,043	0,021	0,024	0,17	2,0
Custom_altura_1 (3,95)	0,029	0,017	0,020	0,06	1,3	0,051	0,011	0,006	0,24	1,2
altura 2 (4,525)	0,019	0,019	0,020	0,06	1,7	0,047	0,006	0,015	0,17	1,1
altura 3 (4,45)	0,026	0,014	0,015	0,07	1,9	0,053	0,010	0,014	0,22	1,3
altura 4 (4,275)	0,030	0,016	0,019	0,09	1,7	0,050	0,015	0,020	0,16	1,6
altura 5 (4,05)	0,033	0,014	0,017	0,09	1,7	0,060	0,011	0,014	0,24	1,3
altura 6 (3,8)	0,033	0,011	0,015	0,10	1,6	0,053	0,018	0,019	0,22	1,5
altura 7 (3,7)	0,035	0,005	0,009	0,13	1,3	0,058	0,011	0,013	0,26	1,2
altura 8 (3,55)	0,040	0,016	0,022	0,11	1,5	0,106	0,057	0,105	0,14	2,9

Cuadro 4: Distancia KS de la gaussiana, la skew-normal (SN) y Tayfun (T); μ de Tayfun; cociente entre la probabilidad de $\eta > 3\sigma$ medida y la de Tayfun. S2, en Resultados/pdfs_eta_ajustes.json.

- En el cuerpo de la distribución las dos ajustan parecido y mucho mejor que la gaussiana (fuera de los muchos forzados, KS de 0,002–0,02 contra 0,01–0,06). La log-verosimilitud media de las dos difiere en $\lesssim$0,005 nats por muestra, salvo en la altura 8.
- **Bonneton/Custom, S3 y S2**: equivalentes, y bien hasta $|\eta| \approx 3\sigma$. El μ de Tayfun cae sobre $S_k/3$ mientras $S_k \lesssim 0{,}5$: la asimetría de S3 y S2 se explica como no linealidad débil de segundo orden.
- **S1**: $\mu < S_k/3$, más asimetría que la de segundo orden (olas rompiendo o bores). En el Día 1 la skew-normal ajusta mejor (KS 0,004–0,010 contra 0,009–0,026); en el Día 2 quedan parejas. La cola de crestas de S1 en el Día 1 es más corta que la de los dos modelos ($P_{>3\sigma}$ sobreestimada un 20–50 %).
- **Muchos forzados y Triangulos**: los dos subestiman $P(\eta > 3\sigma)$ por un factor 2–3, y la cola de valles también es pesada. Una PDF unimodal estacionaria no lo capta; probablemente sea la modulación del forzado (probar una mezcla con σ variable).

- **Altura 8, S1**: no ajusta ninguna (KS 0,057 y 0,105); además $S_k = 1{,}14$ está fuera del rango de la skew-normal.
- La cota inferior de Tayfun, $z > -1/(2\mu)$, con los μ ajustados queda por debajo del corte observado en los valles: tampoco lo capta.

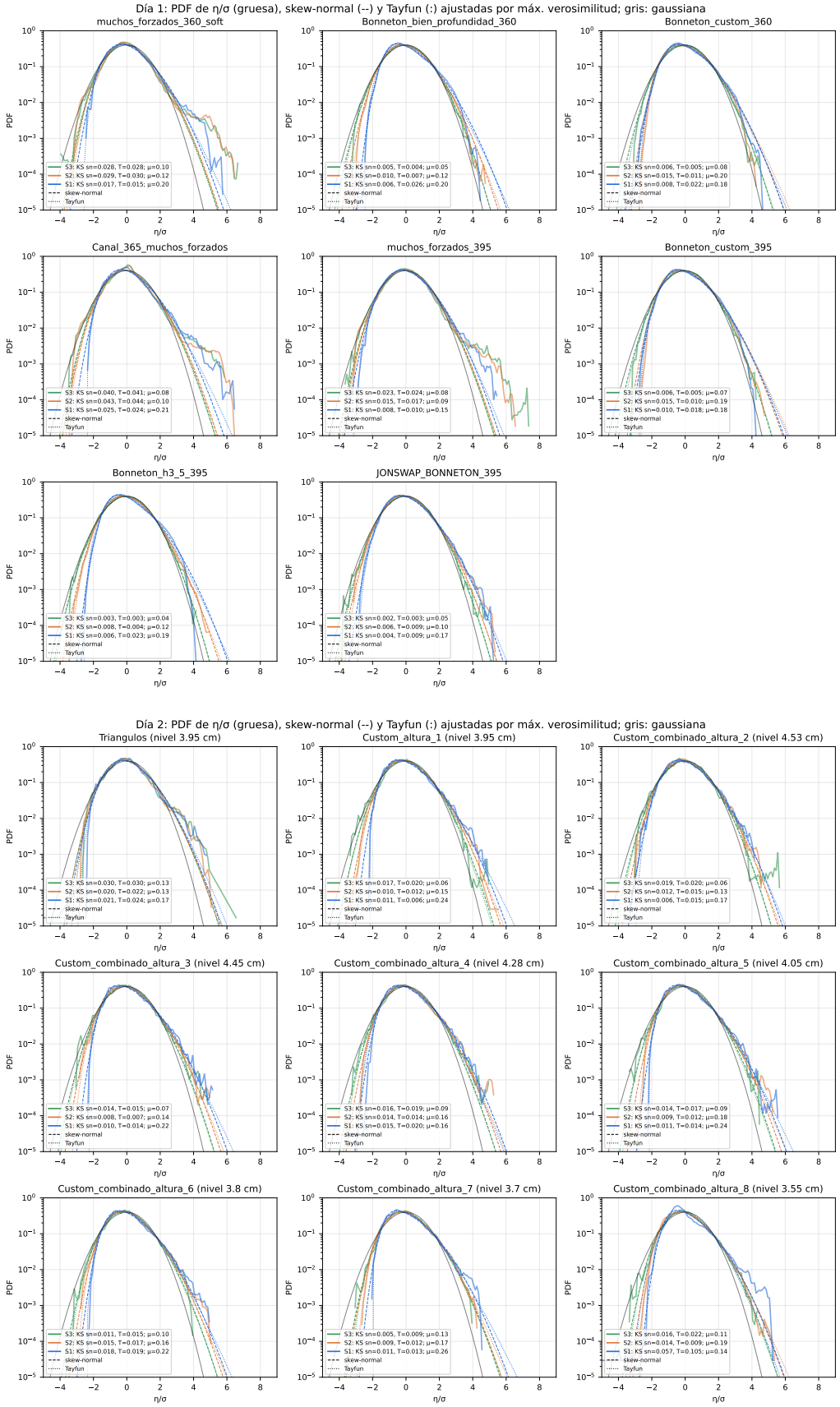


Figura 8: PDF de η/σ (gruesa), skew-normal ($--$) y Tayfun ($\cdots$) ajustadas por máxima verosimilitud, Día 1 (arriba) y Día 2 (abajo); en gris la gaussiana.

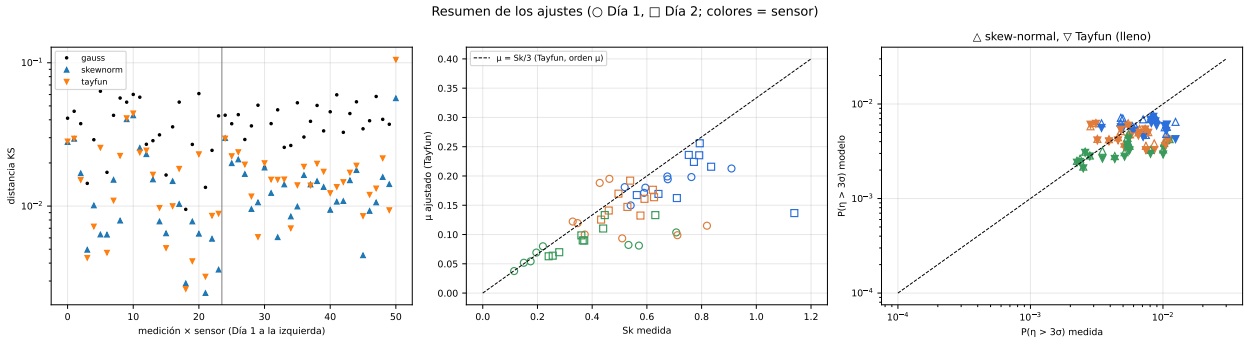


Figura 9: Distancia KS de los tres modelos para cada medición y sensor (Día 1 a la izquierda de la línea), μ de Tayfun contra S_k (punteada: $\mu = S_k/3$; círculos Día 1, cuadrados Día 2) y $P(\eta > 3\sigma)$ de los modelos contra la medida.

6. Pendientes

- Confirmar la inclinación (0,1° o ∼0,16°). La profundidad en la paleta para el Bonneton de 3,5 cm era aproximada.
- PDFs: mirar en las series el origen de $A_s > 0$ en S3 de los muchos forzados/Triangulos; verificar si S1 se seca en la altura 8 del Día 2; probar una mezcla con σ variable para las colas de los muchos forzados.

7. Archivos

- Códigos/esquema_dia{1,2}_corregido.py → Figuras/esquema_dia{1,2}_corregido.png.
- Códigos/miche_h_vs_t_dia1.py → Figuras/miche_h_vs_t_dia1.pdf, Resultados/dia1/miche_h_vs_t.json.
- Códigos/miche_olas_arriba_med4.py → Figuras/miche_olas_arriba_med4.pdf.
- Códigos/iribarren_dia1_d_corregida.sh → Resultados/dia1/<medición>/iribarren_{d_corregida,D_reporte}/ (PDF y log.txt con el resumen).
- Códigos/pdfs_eta.py → Figuras/pdfs_eta.pdf, Resultados/pdfs_eta.json (momentos e histogramas).
- Códigos/pdfs_eta_ajustes.py → Figuras/pdfs_eta_ajustes.pdf, Resultados/pdfs_eta_ajustes.json.